Project : ACS

Automatic Candy Selector



© Mr Jean-Baptiste Caignaert
jean-baptiste.caignaert@esisar.grenoble-inp.fr

Projet de Machine Learning

Contexte

La société de bonbons Nubr&Gaitcaner a mis en place une usine de confiseries révolutionnaire qui automatise entièrement la mise en sachet de ses produits.

Cependant, certains bonbons se retrouvent dans une chaîne des “bonbons perdus” pour diverses raisons (mauvais tri, détection ratée, défaut de placement, etc.). Pour réintégrer automatiquement ces bonbons dans la bonne file de production, il est nécessaire de les identifier grâce à un système d’intelligence artificielle.

L’entreprise vous confie donc la mission de développer un programme de Machine Learning en Java capable de reconnaître automatiquement un bonbon à partir d’une photo, et de prédire ses caractéristiques.



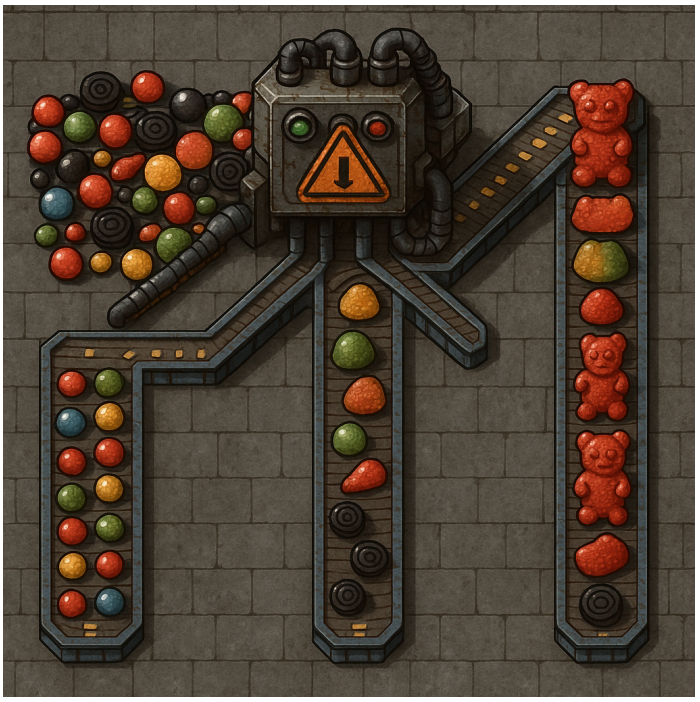
Chaîne d’automatisation au sein de l’usine

Objectifs du projet

1. Classification

Votre application devra être capable de fournir les informations suivantes pour chaque image de bonbon :

- Le type de bonbon (exemple : ourson, dragibus, réglisse, sucette…)
- La couleur dominante (exemple : rouge, vert, jaune, noir…)
- Optionnel mais recommandé : un pourcentage de confiance associé à chaque prédiction



Chaîne des “bonbons perdus”

L’entreprise Nubr&Gaitcaner fait donc appel à vous pour créer un programme d'intelligence artificielle permettant d’identifier un bonbon avec du machine learning. Vous allez concevoir ce programme en Java capable de reconnaître automatiquement une seule confiserie à partir d’une photo. Grâce à cela le bonbon identifié par votre programme pourra retrouver sa bonne file pour finir dans le sachet attendu.



Représentation de l’appareil de détection au sein de l’usine

Voici un schéma fonctionnel de ce que prend en entrée et renvoie en sortie votre programme.



Votre application pourra utiliser par exemple les modèles VGG-16 ou ResNet-50 qui sont des architectures de réseaux de neurones convolutifs (CNN) conçues notamment pour la reconnaissance d'images.

Vous pouvez aussi utiliser un autre modèle que vous aurez identifié comme pertinent

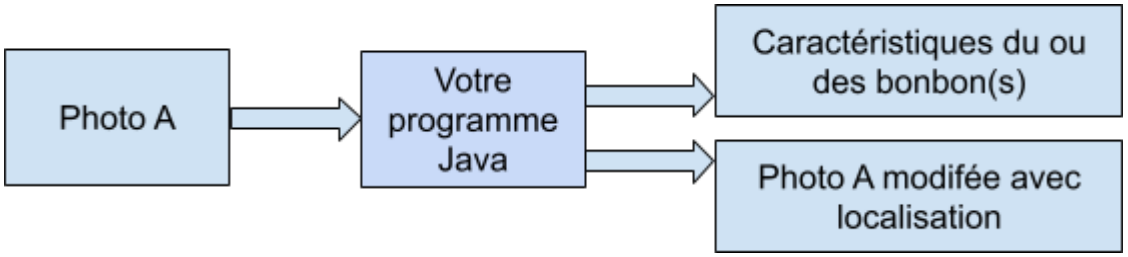
Votre application devra renvoyer les caractéristiques :

- Le type de bonbon (ex. : oursons, dragibus, réglisse, sucette…)
- La couleur dominante (ex : jaune, vert, rouge, noir)

Vous devrez collecter et étiqueter vous-même les images utilisées pour l'apprentissage, afin de découvrir le processus complet de création d'un système d'intelligence artificielle.

2. Détection

Une fois la classification effectuée et fonctionnelle, une deuxième étape sera de faire un programme de détection. Votre programme de detection prendra en entrée une photo où se trouve X bonbons avec un décor. En sortie, il devra entourer l'endroit où se trouve le(s) bonbon(s) et indiquer la catégorie de ce(s) dernier(s).



Votre application de detection pourra s'appuyer sur l'architecture RF-DETR qui permet la détection d'objets basée sur les DETR (DEtection TRansformer). Elle est conçue pour réaliser cette détection avec des Transformers plutôt qu'un simple CNN classique. Vous pouvez aussi utiliser un autre modèle que vous aurez identifié comme pertinent

Voici des conseils d'étapes à suivre pour vos réalisation :

Constitution de la base de données

Vous devez créer vous-même votre dataset d'images afin de découvrir tout le processus de création d'un système d'IA.

- Prenez des photos de différents bonbons avec votre propre matériel (smartphone recommandé). On peut aussi utiliser une vidéo séparé en un nombre conséquent de photos

- Variez les angles, fonds, luminosités pour obtenir un jeu de données représentatif.

- La classification se fera systématiquement sur un fond blanc, par contre la détection se fera sur tout type de fond.

- Chaque image doit être associée à 2 étiquettes :

    1. Type du bonbon (ourson, dragibus, etc.)

    2. Couleur dominante (rouge, vert, jaune, etc.)

- L'univers des bonbons est fini et fourni en annexe.

- Format d'étiquetage conseillé : fichier JSON ou CSV.

- Définissez une taille standard pour vos images (ex. : 256x256 pixels) ou autre en fonction du modèle utilisé.

Apprentissage

- Choisissez une ou plusieurs bibliothèques de Machine Learning compatibles avec la demande.

- Réalisez un benchmark de vos choix (avantages, limites, compatibilité) et fournissez une matrice de sélection des technologies utilisées avec votre niveau de satisfaction.

- Modélisez ces deux tâches :

    - Classification pour le type de bonbon.

    - Détection d’un bonbon.

- Divisez votre jeu de données en deux :
    - Jeu d’entraînement
    - Jeu de test, pour évaluer la précision du modèle.

Interface utilisateur

Développez un programme (console ou interface graphique simple) permettant de :

- Charger une ou plusieurs images de bonbons.
- Afficher la prédiction du modèle : type, couleur et éventuellement % de confiance.
- Afficher la détection du modèle : contour, type, couleur et éventuellement % de confiance.

Ne perdez pas trop de temps sur la partie interface : l’objectif est surtout d’entraîner et de tester le modèle, mais il faut que le programme soit utilisable facilement pour l’évaluation.

Bonus (facultatif)

Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter par exemple :

- Traitement en temps réel avec une caméra.

Livrables attendus

- Dossier projet comprenant :
    - Explication des étapes suivies
    - Choix techniques
    - Difficultés rencontrées

    - Résultats et analyse de la précision du modèle

- Deux jeux de données (images + étiquettes) : celui de l'entraînement et celui pour vos tests

- Code source Java du projet avec README et instructions d'exécution

- Démonstration orale avec notre jeu de photos de test (non connues à l'avance, certaines "non classiques" pour tester la robustesse de votre modèle).

Annexes :

Exemple 1 : l'utilisateur chargera cette image pour la **classification** :



Votre IA devra renvoyer une réponse de type :
Type : Crocodile
Couleur : Orange
Confiance : 97%

Exemple 2 : l'utilisateur chargera cette image pour la **detection** :



Votre IA devra renvoyer une réponse de type :



Objet 1 : Crocodile orange
(éventuellement les autres bonbons sur l'image (avec Objet 2 etc…)

Liste des bonbons qui vous sera fourni lors du TP2 (les photos sont uniquement là pour illustrer ce ne sont PAS les photos à utiliser pour vos tests/entraînement) :



Type : Dragibus

Couleur : rouge, bleu , vert , noir, rose , jaune



Type : Crocodile
Couleur : Rouge, Jaune, Vert , Bleu



Type : Fraise
Couleur : Fraise (une seule couleur disponible)



Type : Ourson
Couleur : Rouge, Vert, Jaune



Type : Schtroumpf
Couleur : Blanc, Jaune, Rouge